



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222784959 U

(45) 授权公告日 2025. 04. 22

(21) 申请号 202421294987.8

(22) 申请日 2024.06.07

(73) 专利权人 上海交通大学

地址 200030 上海市徐汇区华山路1954号

(72) 发明人 张晓晖 王海霞 范连璟 艾博文

吕新颖 余文胜

(74) 专利代理机构 上海光华专利事务所(普通

合伙) 31219

专利代理师 雷绍宁

(51) Int. Cl.

G09B 23/12 (2006.01)

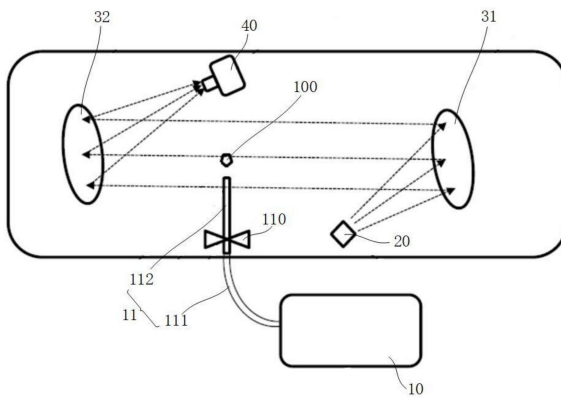
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

## (54) 实用新型名称

一种激波生成与观测装置

## (57) 摘要

本实用新型提供一种激波生成与观测装置,包括激波生成单元,激波生成单元包括气源和实验样品,其中,气源上连接有吹气管,吹气管上设有通断阀,实验样品设置于吹气管的吹气口处;激波观测单元,该激波观测单元包括单向光源、光线反射模块以及图像采集模块,单向光源所发射的光线经过实验样品后,能够经光线反射模块反射至图像采集模块,该图像采集模块用于获取所接收到的光线的图像信息。该激波生成与观测装置能够实现在常温条件下激波的生成与观测,且结构简单,不受场地限制,在普通教室就可以运行,能够满足将理论课堂上讲授的空气动力学原理及现象同步形象地通过实验展示给学生,提高了教学的趣味性及互动性。



1. 一种激波生成与观测装置,其特征在于,包括:

激波生成单元,所述激波生成单元包括气源和实验样品,其中,所述气源上连接有吹气管,所述吹气管上设有通断阀,所述实验样品设置于所述吹气管的吹气口处;

激波观测单元,所述激波观测单元包括单向光源、光线反射模块以及图像采集模块,所述单向光源所发射的光线经过所述实验样品后,然后能够经所述光线反射模块反射至所述图像采集模块,所述图像采集模块用于获取所接收到的光线的图像信息。

2. 根据权利要求1所述的一种激波生成与观测装置,其特征在于,所述光线反射模块包括第一凹面镜和第二凹面镜,所述第一凹面镜和所述第二凹面镜间隔设置,所述实验样品设置在所述第一凹面镜和所述第二凹面镜之间,所述单向光源设置于所述第一凹面镜的焦点位置处,所述图像采集模块设置于所述第二凹面镜的焦点位置处,所述单向光源所发射的光线经所述第一凹面镜反射后,再经过所述实验样品,最后经所述第二凹面镜反射至所述图像采集模块。

3. 根据权利要求1或2所述的一种激波生成与观测装置,其特征在于,所述图像采集模块为工业相机。

4. 根据权利要求1所述的一种激波生成与观测装置,其特征在于,所述吹气管包括软管和硬质喷嘴,所述软管的第一端与所述气源相连接,所述软管的第二端与所述硬质喷嘴的第一端相连接,所述硬质喷嘴的第二端形成所述吹气口,所述通断阀设置在所述硬质喷嘴上。

5. 根据权利要求1所述的一种激波生成与观测装置,其特征在于,所述气源为空压机。

6. 根据权利要求2所述的一种激波生成与观测装置,其特征在于,所述第一凹面镜和所述第二凹面镜的焦距为1m~2m。

7. 根据权利要求1所述的一种激波生成与观测装置,其特征在于,所述单向光源为智能手机的LED闪光灯,所述图像采集模块为所述智能手机的摄像头,所述光线反射模块为凹面镜,所述智能手机与所述凹面镜间隔设置,所述实验样品设置在所述智能手机和所述凹面镜之间。

## 一种激波生成与观测装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及航空航天技术领域,特别是涉及一种激波生成与观测装置。

### 背景技术

[0002] 空气动力学的研究对航空领域的发展有着重要作用,几乎所有航空类设备都不可避免的需要使用与空气动力学相关的科学理论。对空气动力学中的激波(即超声速气体中的强压缩波)相关知识的掌握,对于超音速飞行器的设计非常重要。然而激波生成涉及到非常多的公式,相关教学又相当的枯燥无趣、互动性弱并且抽象,难以激起学生的兴致,限制了空气动力学教学效率的提升。

### 发明内容

[0003] 鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种激波生成与观测装置,用于解决上述背景技术中所存在的的问题。

[0004] 为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种激波生成与观测装置,包括激波生成单元,所述激波生成单元包括气源和实验样品,其中,所述气源上连接有吹气管,所述吹气管上设有通断阀,所述实验样品设置于所述吹气管的吹气口处;激波观测单元,所述激波观测单元包括单向光源、光线反射模块以及图像采集模块,所述单向光源所发射的光线经过所述实验样品后,然后能够经所述光线反射模块反射至所述图像采集模块,所述图像采集模块用于获取所接收到的光线的图像信息。

[0005] 优选的,所述光线反射模块包括第一凹面镜和第二凹面镜,所述第一凹面镜和所述第二凹面镜间隔设置,所述实验样品设置在所述第一凹面镜和所述第二凹面镜之间,所述单向光源设置于所述第一凹面镜的焦点位置处,所述图像采集模块设置于所述第二凹面镜的焦点位置处,所述单向光源所发射的光线经所述第一凹面镜反射后,再经过所述实验样品,最后经所述第二凹面镜反射至所述图像采集模块。

[0006] 优选的,所述图像采集模块为工业相机。

[0007] 优选的,所述吹气管包括软管和硬质喷嘴,所述软管的第一端与所述气源相连接,所述软管的第二端与所述硬质喷嘴的第一端相连接,所述硬质喷嘴的第二端形成所述吹气口,所述通断阀设置在所述硬质喷嘴上。

[0008] 优选的,所述气源为空压机。

[0009] 优选的,所述第一凹面镜和所述第二凹面镜的焦距为1m~2m。

[0010] 优选的,所述单向光源为智能手机的LED闪光灯,所述图像采集模块为所述智能手机的摄像头,所述光线反射模块为凹面镜,所述智能手机与所述凹面镜间隔设置,所述实验样品设置在所述智能手机和所述凹面镜之间。

[0011] 如上所述,本实用新型的一种激波生成与观测装置,具有以下有益效果:使用时,开启气源,使得吹气管向实验样品喷出高压气体,则该实验样品周围的空气密度则会发生变化,根据空气密度不同会导致光在流场中的折射率不同的原理,故单向光源所发射的光

线在经过该实验样品以及该实验样品周围区域后,光线会发生不同程度的折射即会产生波纹形状的光线纹路,再通过光线反射模块将穿过实验样品及其周围区域的光线反射至图像采集模块,该图像采集模块获取所接收到的光线的图像信息,在该图像信息上则会显示波纹图像即激波的形状。与现有技术相比,本实用新型的激波生成与观测装置能够实现在常温条件下激波的生成与观测,且结构简单,不受场地限制,在普通教室就可以运行,进而能够满足将理论课堂上讲授的空气动力学原理及现象同步形象地通过实验展示给学生,进而能够提高教学的趣味性及互动性,提高空气动力学的教学效率。

#### 附图说明

[0012] 图1显示为本实用新型所提供的激波生成与观测装置实施例一的结构示意图。

[0013] 图2显示为本实用新型所提供的激波生成与观测装置实施例二的结构示意图。

[0014] 附图标记说明:

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| [0015] | 10  | 气源     |
| [0016] | 11  | 吹气管    |
| [0017] | 110 | 通断阀    |
| [0018] | 111 | 软管     |
| [0019] | 112 | 硬质喷嘴   |
| [0020] | 20  | 单向光源   |
| [0021] | 31  | 第一凹面镜  |
| [0022] | 32  | 第二凹面镜  |
| [0023] | 40  | 图像采集模块 |
| [0024] | 100 | 实验样品   |
| [0025] | 200 | 智能手机   |
| [0026] | 300 | 凹面镜    |

#### 具体实施方式

[0027] 以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。

[0028] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介相连接,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0029] 在本实用新型的描述中,应当理解的是,本实用新型中采用术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和

操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”、仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0030] 请参阅图1至图2。需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图式中仅显示与本实用新型中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0031] 本实用新型提供一种激波生成与观测装置,如图1所示,该激波生成与观测装置包括激波生成单元和激波观测单元,其中,该激波生成单元包括气源10和实验样品100,具体的,该气源10上连接有吹气管11,该吹气管11上设有通断阀110,实验样品100设置在该吹气管11的吹气口处;激波观测单元包括单向光源20、光线反射模块和图像采集模块40,具体的,该单向光源20所发射的光线经过实验样品100后,然后能够经光线反射模块反射至图像采集模块40,该图像采集模块40用于获取所接收到的光线的图像信息。

[0032] 本实用新型的激波生成与观测装置在使用时,开启气源10,使得吹气管11向实验样品100喷出高压气体(超音速气流),则该实验样品100周围的空气密度则会发生变化,根据空气密度不同会导致光在流场中的折射率不同的原理,故而单向光源20所发射的光线在经过该实验样品100以及该实验样品周围区域后,光线会发生不同程度的折射即会产生波纹形状的光线纹路,再通过光线反射模块将穿过实验样品及其周围区域的光线反射至图像采集模块40,该图像采集模块40获取所接收到的光线的图像信息,在该图像信息上则会显示波纹图像即激波的形状。与现有技术相比,本实用新型的激波生成与观测装置能够实现在常温条件下激波的生成与观测,且结构简单,不受场地限制,在普通教室就可以运行,进而能够满足将理论课堂上讲授的空气动力学原理及现象同步形象地通过实验展示给学生,进而能够提高教学的趣味性及互动性,提高空气动力学的教学效率。

[0033] 实施例一

[0034] 作为优选的,如图1所示,在本实施例一中,所述光线反射模块包括第一凹面镜31和第二凹面镜32,该第一凹面镜31和第二凹面镜32间隔设置,所述单向光源20设置在第一凹面镜31的焦点位置处,图像采集模块40设置在第二凹面镜32的焦点位置处,所述实验样品100设置在该第一凹面镜31和第二凹面镜32之间,该单向光源20所发射的光线经第一凹面镜31发射后再经过实验样品100,然后再经第二凹面镜32反射至图像采集模块40。根据凹面镜的原理可知,当光源在凹面镜的焦点上时,光源所发出的光经该凹面镜反射后会形成平行光束。因此,通过此结构设计,即通过将单向光源20设置在第一凹面镜31的焦点位置处,使得单向光源20所发射的光线先经该第一凹面镜31后再射向实验样品100,从而能够使得射向实验样品100的光线为平行光线,进而能够提高实验的效果。且通过第二凹面镜32的设置,使得穿过该实验样品100的光线在经过该第二凹面镜32的反射后会全部汇集在图像采集模块40,从而能够提高对光线的收集,能够进一步的提高实验效果,进而提高激波的观测效果。

[0035] 具体的,在本实施例中,图像采集模块40为工业相机;气源10优选为空压机,结构简单,方便设置。在使用时,可将所有的实验装置即第一凹面镜31、第二凹面镜32、实验样品100、单向光源20及工业相机摆放在桌面或者实验台上。在使用时,该空压机通上电源即可压缩空气产生高压气体。具体的,该空压机的空气存储压力可为0.8~1.8MPa。

[0036] 具体的,在使用时,该实验样品100可通过支架放置在实验台或者桌面上,且根据实验需求,可更换不同形状的实验样品,示例性的,实验样品可为三角形、正方形、五角形或者机翼的形状。

[0037] 优选的,考虑到实验精度及场地大小限制,在本实施例一中,第一凹面镜31和第二凹面镜32的焦距为1m~2m。

[0038] 优选的,如图1所示,在本实施例一中,所述吹气管11包括软管111和硬质喷嘴112,该软管111的第一端与气源10即空压机相连接,该软管111的第二端与硬质喷嘴112的第一端相连接,该硬质喷嘴112的第二端形成所述吹气口,所述通断阀110设置该硬质喷嘴112上。

[0039] 实施例二

[0040] 如图2所示,在本实施例二中,单向电源为智能手机200的LED闪光灯,图像采集模块为该智能手机200的摄像头,光线反射模块为凹面镜300,该智能手机200与该凹面镜300间隔设置,实验样品100设置在该智能手机200和凹面镜300之间。在使用时,该智能手机200的LED闪光灯发射光线,光线经过实验样品100然后经过凹面镜300反射回来,该智能手机200的摄像头获取所反射回来的光线的图像信息。本实施例二与上述实施例一相比整体结构更加简单,更易操作。可以理解的是,本实施例二中所说的智能手机只要是具有LED闪光灯及摄像头的手机均包括在内。

[0041] 综上所述,本实用新型的激波生成与观测装置能够实现常温条件下激波的生成及激波的观测等功能,同时整体结构简单轻便,各部分分体式组装,不需要有现成的台架,因此该装置的使用不受场地限制,可以在普通教室运行,进而可以将理论课堂上讲授的空气动力学原理及现象同步形象地通过实验展示给学生,进而能够提高教学的趣味性及互动性,提高空气动力学的教学效率。本实用新型的激波生成与观测装置可用于理论教学,培训实践,科普演示等领域。所以,本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

[0042] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

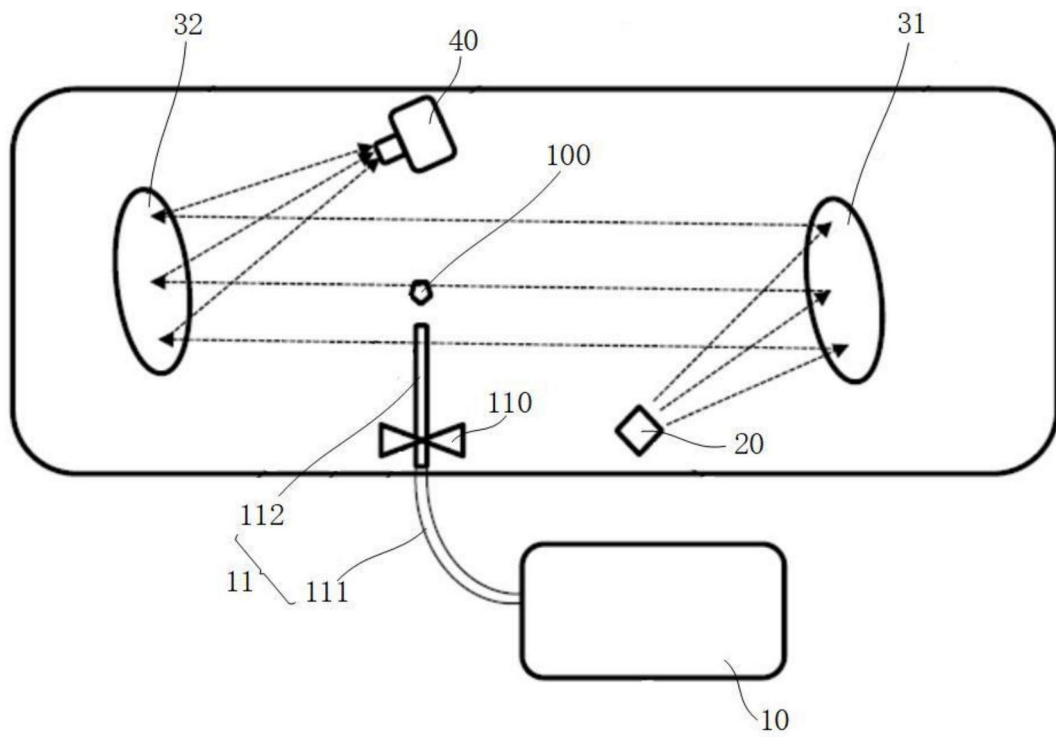


图1

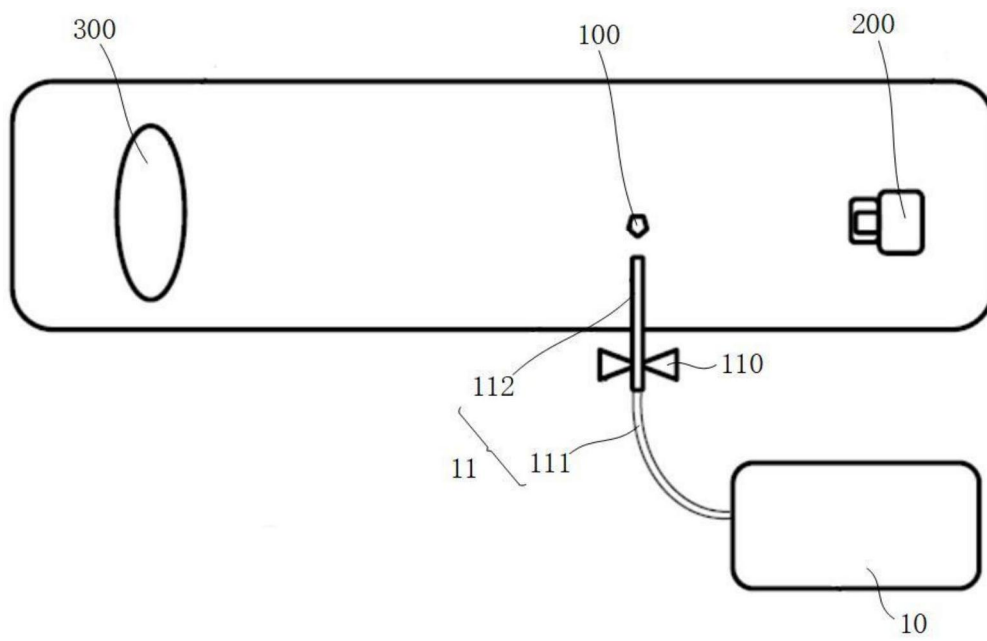


图2